

ARQUITECTURA DE DATOS EN 6 CAPAS + CAPA TRANSVERSAL

DESCRIPCIONES Y TECNOLOGÍAS

Nota: Excluidas tecnologías de AWS y GCP

1

CAPA DE ORIGEN (SOURCE LAYER)



Consultar catálogos de sistemas, identificar fuentes como APIs, bases de datos y aplicaciones de negocio, establecer conexiones seguras y programar tareas de extracción en modo batch o CDC.

OPEN SOURCE

- MySQL 
- PostgreSQL 
- MongoDB 
- MariaDB 
- Apache Cassandra 

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Oracle Database 
- SQL Server Enterprise 
- SAP ERP 
- Salesforce 
- SAP HANA 

AZURE / MICROSOFT

- Azure SQL Database 
- Azure SQL Managed Instance 
- Azure Database for PostgreSQL 
- Azure Database for MySQL 
- Microsoft Dynamics 365 

2

CAPA DE INGESTA (INGESTION LAYER)



Leer datos de origen, enrutar eventos o registros mediante colas de mensajes, conectores o herramientas de ingesta: mover datos hacia el almacenamiento RAW y gestionar reintentos, backpressure y trazabilidad.

OPEN SOURCE

- Apache Kafka 
- Apache NiFi 
- Airbyte 
- Debezium 
- Kafka Connect 

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Confluent Cloud 
- Informatica Cloud 
- Fivetran 
- Talend Data Integration 
- Qlik Replicate 

AZURE / MICROSOFT

- Azure Event Hubs 
- Azure Data Factory 
- Azure Stream Analytics 
- Azure IoT Hub 
- Azure Logic Apps 

3

CAPA RAW / LANDING (STORAGE LAYER)



Organizar datos crudos en una jerarquía de carpetas o particiones (por ejemplo año/mes/día), persistir archivos con metadatos de ingesta, conservar el dato fiel al origen y garantizar inmutabilidad.

OPEN SOURCE

- Hadoop HDFS 
- MinIO 
- Apache Ozone 
- Ceph 

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Snowflake Storage 
- Databricks Storage 
- IBM Cloud Object Storage 
- Dell EMC ECS 

AZURE / MICROSOFT

- Azure Data Lake Storage Gen2 
- Azure Blob Storage 
- OneLake (Microsoft Fabric) 
- Azure Files 

4

CAPA DE PROCESAMIENTO (PROCESSING LAYER)



Leer datos crudos, ejecutar scripts de limpieza y transformación, normalizar formatos, deduplicar, validar reglas básicas de calidad y escribir datos limpios en formato columna o tablas ACID.

OPEN SOURCE

- Apache Spark 
- Apache Flink 
- Apache Beam 
- dbt Core 
- Airflow 

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Databricks 
- Informatica PowerCenter 
- Talend 
- dbt Cloud 
- Alteryx 

AZURE / MICROSOFT

- Azure Databricks 
- Azure Synapse Analytics 
- Microsoft Fabric Data Engineering 
- Azure Machine Learning 
- Azure Functions 

5

CAPA DE MODELADO (SEMANTIC LAYER)



Diseñar esquemas analíticos como hechos y dimensiones, construir tablas o vistas dimensionales, definir métricas de negocio centralizadas y organizar modelos reutilizables.

OPEN SOURCE

- dbt 
- Cube 
- Trino 
- Apache Kylin 

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- dbt Cloud 
- AtScale 
- SAP BW 
- Oracle Analytics 

AZURE / MICROSOFT

- Power BI Semantic Models 
- Microsoft Fabric Warehouse 
- Azure Analysis Services 
- Azure Synapse SQL 

6

CAPA DE ACCESO (CONSUMPTION LAYER)



Configurar conectores para herramientas de BI, exponer datos mediante APIs o datasets, habilitar consumo en aplicaciones, cuadros de mando y ciencia de datos, asegurando rendimiento, seguridad y gobernanza.

OPEN SOURCE

- Apache Superset 
- Metabase 
- Redash 
- Grafana 

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Tableau 
- Qlik Sense 
- Looker 
- MicroStrategy 

AZURE / MICROSOFT

- Power BI 
- Power BI Service 
- Excel 
- Power Apps 

7

CAPA TRANSVERSAL GOBERNANZA, SEGURIDAD, OBSERVABILIDAD



Garantizar gobierno de datos, seguridad, observabilidad, calidad y cumplimiento en todas las capas de la arquitectura.

OPEN SOURCE

- OpenMetadata 
- DataHub 
- Great Expectations 
- Prometheus 
- OpenLineage 

TECNOLOGÍAS DE PAGO

- Collibra 
- Alation 
- Monte Carlo 
- Datadog 
- Informatica Data Governance 

AZURE / MICROSOFT

- Microsoft Purview 
- Microsoft Defender for Cloud 
- Microsoft Sentinel 
- Azure Monitor 
- Azure Policy 